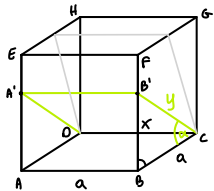


Sześcian podzielono płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy na dwie bryły z których jedna ma pięć, a druga sześć ścian. Pole powierzchni całkowitej tej bryły, która ma pięć ścian jest równe połowie pola powierzchni sześcianu. Oblicz tangens kąta nachylenia płaszczyzny dzielącej sześcian do płaszczyzny podstawy.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



aby były spełnione warunki zadania punkty A' , B' mogą leżeć odpowiednio na odcinkach AE i BF lub odcinkach EH i FG z wyłączeniem wierzchołków sześcianu

⇒ spodziewamy się dwóch rozwiązań

Niech: $|B'C'| = y$ i $|BB'| = x$ $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$ i $\alpha \neq 45^\circ$

$$3a^2 = a^2 + ay + ax + 2 \cdot \frac{1}{2} xa$$

$$2a^2 - 2ax - ay = 0 \quad / : a \neq 0$$

$$(*) \quad y = 2a - 2x$$

(bok sześcianu)

4) szukamy równania, z którego wyznaczymy $\tan \alpha = \frac{x}{a}$

w $\triangle BCB'$ (tw. Pitagorasa)

$$a^2 + x^2 = y^2$$

podstawiamy wyliczone wcześniej y (*)

$$a^2 + x^2 = (2a - 2x)^2$$

$$a^2 + x^2 = 4a^2 - 8ax + 4x^2$$

$$3a^2 - 8ax + 3x^2 = 0 \quad / : a^2 \neq 0$$

$$3 - 8\frac{x}{a} + 3(\frac{x}{a})^2 = 0$$

$$\text{więc: } 3\text{tg}^2\alpha - 8\text{tg}\alpha + 3 = 0 \quad \Delta = 28 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{7}$$

$$\text{tg}\alpha_1 = \frac{8 - 2\sqrt{7}}{6} = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}$$

$$\text{tg}\alpha_2 = \frac{4 + \sqrt{7}}{3} \quad (\text{oba spełniają założenia})$$

$$\text{Odp: } \text{tg}\alpha = \frac{4 - \sqrt{7}}{3} \quad \text{lub} \quad \text{tg}\alpha = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}$$

2) wykorzystujemy informacje o polach

P - pole powierzchni sześcianu

P_5 - pole powierzchni bryły, która ma 5 ścian

$$1) \quad P_5 = \frac{1}{2} P = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot a^2 = 3a^2$$

3) zapisujemy pole P_5 .

$$P_5 = a^2 + ay + ax + 2 \cdot \frac{1}{2} xa$$

$ABCD$ $CDAB'$ $ABBA'$ ADA' i $B'CB'$